2-3 空氣與生活

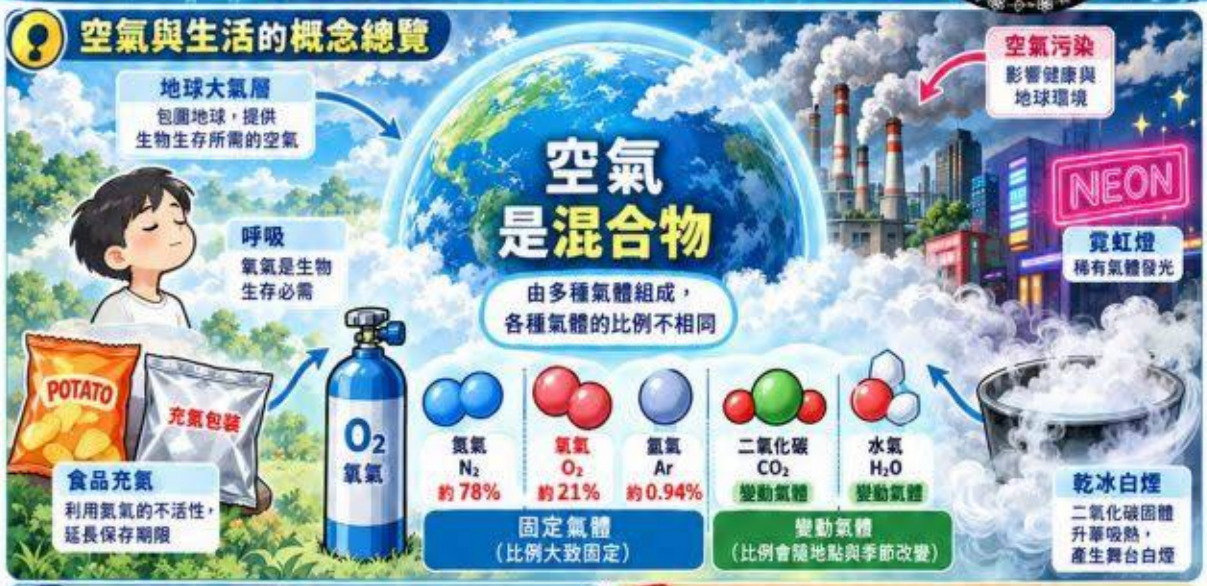
本章煉成地圖

看見看不見的空氣，連結我們的生活，從組成、性質到環境，一起探索空氣的秘密！

看懂 整理 比較 判讀 解題



空氣與生活的概念總覽



A 空氣的組成

空氣是混合物，由多種氣體組成。

固定氣體（比例大致固定）			變動氣體（比例會隨地點與季節改變）		
氮氣 N_2	氧氣 O_2	氬氣 Ar	二氧化碳 CO_2	水氣 H_2O	臭氧 O_3
約 78%	約 21%	約 0.94%			
性質安定，在空氣中所占比例最多。	供生物呼吸，也使物質燃燒。	稀有氣體，化性安定。	比例會隨地點、季節及環境條件而改變。		

B 常見氣體的性質與用途

- **氮氣 N_2**：不可燃、不助燃，性質安定。用途：食品充氣（延長保存期限）、液態氮冷凍。
- **氧氣 O_2**：有助燃性，但本身不可燃。是生物呼吸必需的氣體，也是燃燒常見的相關氣體。
- **稀有氣體**（如 He、Ne、Ar）：化性安定，不容易與其他物質反應。氖氣可充氣球，氬氣可做霓虹燈，氦氣可充燈泡與焊接保護氣。
- **二氧化碳 CO_2**：不可燃、不助燃。可使澄清石灰水變混濁。乾冰（固體二氧化碳）升華吸熱，常用於舞台特效。



C 氣體的製備與檢驗

1 製氧氣（O_2）



雙氧水在二氧化錳催化下分解，可產生氧氣。二氧化錳是催化劑，只加快速率，不改變氧氣總量。

2 氧氣的檢驗



可使帶火星的木條或線香復燃，燃燒更旺。

3 製二氧化碳（CO_2）



大理石（碳酸鈣）加稀鹽酸可產生二氧化碳。

4 二氧化碳的檢驗



通入澄清石灰水會變混濁。

5 氣體的收集方法



收集氣體要依溶解度與密度選擇方法。二氧化碳通常以排空氣法較合適。

D 空氣污染與環境



常見污染物	主要來源	影響	改善方法
懸浮微粒（PM） 二氧化硫（SO_2） 一氧化碳（CO） 氮氧化物（NO_x） 臭氧（O_3）	交通廢氣 工廠排放 燃燒行為（如露天燃燒、燒香等）	呼吸道健康受影響 能見度降低 酸雨 環境品質下降	減少排放 節能減碳 綠化環境 保持良好通風

易混淆觀念！

1. 氧氣有助燃性，但本身不可燃。
2. 二氧化碳不可燃、不助燃，不等於可以直接當作可呼吸氣體。
3. 二氧化錳是催化劑，改變反應速率，不改變產量。
4. 乾冰舞台白煙主要是空氣中的水蒸氣遇冷凝結成小水滴。

本章會考主軸

1. 空氣組成判讀
2. 氣體性質比較
3. 製氧／製二氧化碳實驗
4. 空污與生活應用

用圖像整理理化重點，把抽象的概念變簡單，一起掌握空氣的組成，看懂生活中的科學！

2-3 空氣與生活

空氣的組成與變化

看懂 整理 比較 判讀 解題



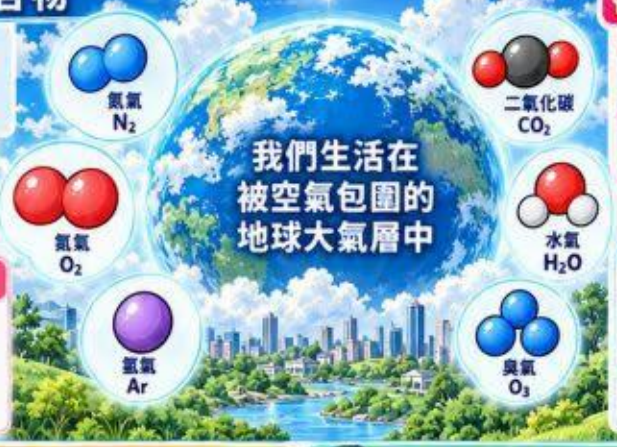
A 空氣是混合物

空氣不是單一物質，而是由多種氣體混合而成的混合物。

這些氣體彼此之間只是物理性的混合，沒有發生化學反應，也不會形成新的物質。

常見迷思

空氣不是單一物質，也不是純物質，而是多種氣體組成的**混合物**。



空氣是多種氣體的混合物

- 各種氣體均勻混合在一起，每一部分的空氣組成都大致相同。
- 各種氣體沒有固定的化學結合，可以各自保持原來的性質。
- 因此，空氣屬於**混合物**，而不是化合物。

混合物（空氣）	化合物（如水）
多種氣體物理性混合 比例不一定固定	不同元素化學結合 形成新的物質 有固定比例

B 固定氣體

在乾燥的空氣中，主要由氮氣、氧氣、氬氣三種氣體組成，其比例在大多數地區都相當穩定。

氮氣 N_2	氧氣 O_2	氬氣 Ar
約 78%	約 21%	約 0.94%
• 含量最多的氣體。 • 化學性質穩定，不易與其他物質發生反應。	• 供生物呼吸。 • 支持燃燒，是維持生命與燃燒不可或缺的氣體。	• 稀有氣體。 • 化學性質穩定，在自然界中大多以單原子形式存在。

這三種氣體在乾燥空氣中的比例大致固定，各地區的差異很小。

C 變動氣體

除了固定氣體外，空氣中還含有一些比例會隨著地點、季節、天氣及環境條件而改變的氣體，稱為**變動氣體**。

二氧化碳 CO_2	水氣 H_2O	臭氧 O_3
• 約 0.04% 左右（會隨環境改變） • 來源：生物呼吸、燃燒、工業排放等。 • 植物進行光合作用時，會吸收二氧化碳，使大氣中的二氧化碳含量降低。	• 含量變化大。 • 來源：水的蒸發、植物的蒸散作用等。 • 受地點、季節、氣溫、天氣影響。	• 含量很少，但很重要。 • 主要存在於高空（臭氧層），能吸收紫外線，保護地球生物。

變動氣體的例子

例 1 湖邊與沙漠的水氣含量不同



湖邊水分多，水氣含量較高。　沙漠乾燥，水氣含量較低。

例 2 植物生長旺盛時，二氧化碳含量會降低



植物進行光合作用吃吸收二氧化碳，使大氣中的二氧化碳含量降低。

變動氣體雖然比例較少，卻對生活與環境很重要。

D 空氣組成的判讀與整理

空氣組成比較表

分類	氣體種類	比例（乾燥空氣）	特性
固定氣體（比例大致固定）	氮氣 N_2	約 78%	含量最多，性質穩定
	氧氣 O_2	約 21%	供呼吸、支持燃燒
	氬氣 Ar	約 0.94%	稀有氣體，性質穩定
變動氣體（比例會改變）	二氧化碳 CO_2	約 0.04%（變動）	隨環境改變，植物可吸收
	水氣 H_2O	變動（0～數%）	受地點、季節、天氣影響
	臭氧 O_3	很少（變動）	主要在高空，能吸收紫外線

常見觀念判斷

1. 空氣中含量最多的是氧氣。 ✕ 錯誤
   應該是氮氣（約78%）。
2. 空氣中的所有氣體比例都固定不變。 ✕ 錯誤
   變動氣體的比例會隨環境改變。
3. 空氣是混合物。 ○ 正確
   空氣由多種氣體混合而成，屬於混合物。

學會判讀

如何區分固定氣體與變動氣體？

- **固定氣體**：氮氣、氧氣、氬氣；在大多數地區比例穩定；不易受環境影響
- **變動氣體**：二氧化碳、水氣、臭氧；比例會隨地點、季節、天氣及環境條件改變；雖然比例較少，但對生活與環境有重要影響

本章重點整理

學習路徑：看懂 → 整理 → 比較 → 判讀 → 解題

1. **空氣是混合物**
   由多種氣體物理性混合而成。
2. **固定氣體以氮氣、氧氣、氬氣為主**
   約78%、21%、0.94%，比例大致固定。
3. **二氧化碳、水氣、臭氧屬變動氣體**
   其含量會隨地點、季節、天氣及環境條件而改變。
4. **變動氣體比例會隨環境改變**
   雖然比例較少，但對生活與環境很重要。

2-3 空氣與生活

常見氣體的性質與用途

看懂 整理 比較 判讀 解題

認識空氣中的常見氣體，了解它們的性質與用途，生活中到處都用得到這些氣體的知識！



A 氮氣 N_2

空氣中含量 約 78%



- 無色、無臭、無味。
- 化學性質安定，常溫下不易與其他物質反應。
- 不可燃，也不助燃。
- 空氣中含量最多，約 78%。

常見用途



食品充氮保鮮

隔絕氧氣，延長保存期限。



液態氮冷凍

溫度極低，可用於冷凍保存、醫學與科學研究。



製造氨與氮肥的原料

氮氣可用來製造氨（NH_3）進而製成各種氮肥，幫助植物生長。

易混淆提醒



氮氣雖然佔空氣中最多，但不不能供呼吸，也不能幫助燃燒，因為它化學性質很安定。

B 氧氣 O_2

空氣中含量 約 21%



- 無色、無臭、無味。
- 有助燃性，但氧氣本身不可燃。
- 動植物呼吸與多數燃燒都需要氧氣。
- 空氣中約 21%。

常見用途

醫療用氣



用於醫療、急救、呼吸治療。

潛水供氣



提供潛水時的呼吸用氣。

金屬焊接



提供充足的氧氣，使燃燒更旺，用於金屬切割與焊接。

重點提醒



助燃 ≠ 可燃

氧氣可以幫助其他物質燃燒，但氧氣本身並不會燃燒。



C 稀有氣體（惰性氣體）

空氣中含量 很少（各種稀有氣體合計約 0.94%）

稀有氣體在空氣中的含量很少，化學性質安定，通常不易與其他物質反應，常以單原子形式存在，因此也稱為惰性氣體。

常見代表與性質

氦氣 He



- 無色、無臭、無味。
- 化學性質安定。
- 常以單原子形式存在。

氖氣 Ne



- 無色、無臭、無味。
- 化學性質安定。
- 常以單原子形式存在。

氬氣 Ar



- 無色、無臭、無味。
- 化學性質安定。
- 常以單原子形式存在。

常見用途

氦氣：充氣球



氦氣密度小，可讓氣球飄浮，常用於氣球與飛艇。

氖氣：霓虹燈



氖氣通電會發出橙紅色光，用於霓虹燈廣告燈。

氬氣：燈泡、焊接



充入燈泡中可延長燈絲壽命，也用於金屬焊燈的保護氣體。

特性總結：安定、惰性、用途廣

D 二氧化碳 CO_2



- 無色、無臭、密度比空氣大。
- 不可燃，也不助燃。
- 略溶於水，可作為植物行光合作用的原料之一。
- 通入澄清石灰水會變混濁。
- 固態二氧化碳稱為乾冰，昇華會吸熱，可用於冷藏與舞台白煙效果。

常見現象與用途

植物行光合作用



二氧化碳是植物行光合作用的原料之一，幫助植物製造養分。

澄清石灰水變混濁



將二氧化碳通入澄清石灰水，會產生碳酸鈣沉澱，使石灰水變混濁。

乾冰（固態 CO_2）



乾冰昇華會吸收大量熱，可用於冷藏食品、舞台白煙效果等。

重點提醒

乾冰的白煙其實是空氣中的水蒸氣遇冷凝結成小水滴，不是二氧化碳本身的白煙。

本頁重點整理

氣體	空氣中含量	主要特性	常見用途
氮氣 N_2	約 78%	無色無味、化學性質安定、不可燃也不助燃	食品充氮、液態氮、製造氨與氮肥
氧氣 O_2	約 21%	無色無味、有助燃性（本身不可燃）	醫療用氧、潛水供氣、金屬焊接
稀有氣體（He、Ne、Ar）	約 0.94%	化學性質安定、常以單原子形式存在	充氣球、霓虹燈、燈泡、金屬焊接
二氧化碳 CO_2	約 0.04%	無色無味、密度大、不可燃也不助燃、可使澄清石灰水變混濁、略溶於水	植物光合作用、乾冰、冷藏與舞台效果

學會判讀・立即練習

1 下列敘述何者正確？

(A) 氮氣可燃。
(B) 氧氣可供呼吸。
(C) 二氧化碳可使澄清石灰水變混濁。
(D) 氬氣化學性質活潑。

答：C

理化圖解煉金術：從零開始的滿分筆記

P.4

用圖像整理理化重點，把抽象的概念變簡單，一起掌握空氣的組成，看懂生活中的科學！

2-3 空氣與生活

氧氣的製備與檢驗

看懂 整理 比較 判讀 解題



A 氧氣的實驗室製備



- 實驗室常用雙氧水分解製氧。
- 二氧化錳是催化劑，可加快反應速率。
- 催化劑不會增加氧氣總產量，也不會被消耗掉。

反應式

$$2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O + O_2\uparrow$$

重點提醒

想得到更多氧氣，要**增加雙氧水**，不是**增加二氧化錳**。

B 為什麼用排水集氣法？

氧氣適合用排水集氣法，原因：

- 氧氣微溶於水（可視為不易溶於水）。
- 用排水集氣法可減少和空氣混在一起，較容易收集到較純的氧氣。

操作提醒

剛開始冒出的氣體**先不收集**，先把裝置中的**空氣排出**。



三種集氣方式比較

排水集氣法（適合氧氣）	向上排空氣法	向下排空氣法
		
• 適合**不易溶於水**的氣體。 • 例：氧氣、氫氣	• 適合密度比空氣大的氣體。 • 例：二氧化碳、氯氣	• 適合密度比空氣小的氣體。 • 例：氫氣、氨氣

C 氧氣的檢驗與常見迷思

帶火星木條檢驗氧氣



將帶火星的木條伸入氧氣瓶中，木條會**復燃**或**燃燒更旺**。

氧氣具有**助燃性**，但氧氣本身**不可燃**。

常見迷思

迷思 1：氧氣會自己燃燒。

✗ 錯！氧氣只幫助其他物質燃燒，本身**不會燃燒**。

迷思 2：加越多二氧化錳，氧氣就會變更多。

✗ 錯！二氧化錳只是**催化劑**，只改變反應快慢。**不會增加氧氣總產量**。

觀念整理



- 雙氧水是反應物。
- 二氧化錳是催化劑。
- 氧氣可用帶火星木條檢驗。

D 例題判讀與應用

例題 下列關於實驗室製氧的敘述，何者正確？

(A) 二氧化錳是反應物，會大量被消耗。
(B) 氧氣易溶於水，所以用排水集氣法收集。
(C) 氧氣可使帶火星木條復燃。
(D) 增加二氧化錳可以增加氧氣總產量。

答案：C

解析
(A) **錯**：二氧化錳是催化劑，不會大量被消耗。
(B) **錯**：氧氣僅微溶於水，因此可用排水集氣法。
(C) **對**：氧氣可使帶火星木條復燃，這是常用檢驗方式。
(D) **錯**：增加二氧化錳只會加快反應速率，不會增加氧氣總產量。

學會判讀・立即練習

1. 若想讓氧氣產生得更快，最有效的方法是？
(A) 多加二氧化錳
(B) 改用更濃的雙氧水並適量加入催化劑
(C) 把氧氣瓶倒著放

答案：B



解析：提高反應物條件才可能讓反應更有效率並增加可供產生的氧氣量；催化劑主要是加快速率。

本頁重點整理

1. 實驗室常用雙氧水分解製氧。
2. 二氧化錳是催化劑，只改變反應速率，不改變產量。
3. 氧氣微溶於水，適合用排水集氣法收集。
4. 氧氣具有助燃性，可使帶火星木條復燃，但本身**不可燃**。

2-3 空氣與生活

5.二氧化碳的製備、檢驗與應用

看懂 整理 比較 判讀 解題

認識二氧化碳的性質、製備、檢驗與生活應用，了解它在日常生活中的重要角色！



A 二氧化碳的基本性質

1. 無色、無味

二氧化碳是無色、無味的氣體。

2. 比空氣重

二氧化碳的密度比空氣大，會沉在較低處。

3. 略溶於水

二氧化碳可少量溶於水。

4. 不可燃、不助燃

二氧化碳本身不能燃燒，也不能幫助燃燒。

5. 溶於水可形成碳酸呈酸性


二氧化碳溶於水會形成碳酸（H_2CO_3），使水溶液呈酸性。

重要提醒

二氧化碳不可當成助燃氣體，
它本身不能燃燒，
也不能幫助燃燒。



B 實驗室製備二氧化碳

常用大理石（碳酸鈣）與稀鹽酸製備二氧化碳。



反應的文字式

碳酸鈣 + 稀鹽酸 → 氯化鈣 + 水 + 二氧化碳

反應的化學式

$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$

重點提醒

大理石（碳酸鈣）與稀鹽酸反應，可產生二氧化碳氣體。

C 二氧化碳的檢驗

1. 澄清石灰水的檢驗（主要方法）



2. 溶於水呈酸性，可使藍色石蕊試紙變紅



D 收集與保存方式

二氧化碳比空氣重，且略溶於水，收集時常用向上排氣法；
收集後廣口瓶正立，並以玻璃片覆蓋保存。

向上排氣法（常用）



因二氧化碳比空氣重，由下往上排出，可收集到較純的二氧化碳。

排水集氣法（不適合）


二氧化碳略溶於水，用排水法會有部分溶於水中，不易收集到較純的二氧化碳。

保存方式



收集後將廣口瓶正立，並以玻璃片覆蓋，可減少與空氣混合。

易錯提醒

雖然有些教材會提到其他收集方法的例子，但學校判讀的重點是：
二氧化碳比空氣重 → 向上排氣法；
若用排水法會因略溶於水而不理想。

E 生活中的二氧化碳與乾冰

1. 滅火器


- 利用二氧化碳不可燃、不助燃的性質，
- 可隔絕空氣，達到滅火效果。

2. 汽水／碳酸飲料



- 二氧化碳在高壓下可溶入水中，形成碳酸飲料。
- 打開瓶蓋後，氣壓降低，二氧化碳會逸出，產生氣泡。

3. 乾冰（固態二氧化碳）


- 乾冰是固態的二氧化碳，
- 在常溫下會直接昇華，吸收大量熱量，
- 可用於冷藏保鮮、食品運輸、或製造舞台白煙等效果。

觀念釐清

舞台白煙不是乾冰本身冒煙，而是空氣中的水蒸氣遇冷凝結成小水滴，形成白色煙霧。

本頁重點整理

1. 空氣中的二氧化碳比例不高，但性質與用途很重要。
2. 二氧化碳由碳酸鈣和稀鹽酸反應可製得。
3. 檢驗二氧化碳最常用澄清石灰水，會變白色混濁。
4. 二氧化碳不可燃、不助燃，可用於滅火。
5. 乾冰是固態二氧化碳，昇華會吸熱，可冷藏保鮮或製造舞台白煙。

理化圖解煉金術：從零開始的滿分筆記

P.6

2-3 空氣與生活

空氣污染與 AQI 判讀

看懂 整理 比較 判讀 解題

認識空氣污染，了解 AQI 的意義，學會判讀空氣品質，一起守護我們呼吸的空氣！

一起認識空氣污染與 AQI 判讀，讓科學知識貼近生活！

1 空氣污染從哪裡來？

空氣污染是由多種有害物質進入大氣中所造成，主要來自人類的活動，例如**交通運輸**、**工廠排放**、**燃燒化石燃料**及**露天燃燒**等。



- **汽機車廢氣**：排放含有害物質的廢氣。
- **工廠排放**：工業製程排放各種污染物。
- **燃燒化石燃料**：發電、工業或家庭燃燒產生污染物。
- **露天燃燒**：焚燒農業廢棄物、垃圾等，會產生大量空氣污染物。

常見空氣污染物

懸浮微粒 PM_{10}	懸浮微粒 $PM_{2.5}$	二氧化硫 SO_2	氮氧化物 NO_x（如 NO、NO_2）	一氧化碳 CO	臭氧 O_3（近地面）
粒徑較大，可進入呼吸道。	粒徑更小，可深入肺泡，對健康影響較大。	來自燃燒含硫燃料，可能造成酸雨與呼吸道刺激。	來自汽機車與工業排放，可能造成空氣污染與光化學煙霧。	燃燒不完全產生，會與血紅素結合，影響氧氣運輸。	在高空可吸收紫外線保護地球；但近地面濃度過高時，是空氣污染物。

2 PM_{10} 與 $PM_{2.5}$ 有什麼不同？

PM_{10}

- 粒徑 ≤ 10 微米。
- 可進入呼吸道，主要沉積在上呼吸道。

$PM_{2.5}$

- 粒徑 ≤ 2.5 微米。
- 顆粒更細，可深入肺泡，對健康影響較大。



重點提醒　$PM_{2.5}$ 比 PM_{10} 更小，更容易深入人體，因此對健康的影響通常更大。

3 AQI 怎麼看？

空氣品質指標（AQI）用來表示空氣污染的程度，**數值越大**，表示空氣品質**越差**，健康風險**越高**。

AQI 數值	空氣品質等級	代表意義
0 ~ 50	良好	空氣品質良好，對健康沒有影響。
51 ~ 100	普通	空氣品質尚可，少數敏感族群可能有影響。
101 ~ 150	對敏感族群不健康	敏感族群可能出現健康影響，一般民眾影響較小。
151 ~ 200	對所有族群不健康	一般民眾也可能出現健康影響。
201 ~ 300	非常不健康	健康影響顯著，應減少戶外活動。
301 ~ 500	危害	健康風險極高，應避免所有戶外活動。



4 自我防護與常見判讀

A 自我防護小提醒



- AQI 偏高時減少長時間戶外活動。
- 外出可佩戴合適口罩，減少吸入污染物。
- 老人、幼兒與呼吸道敏感者更要留意，避免暴露在高污染環境中。
- 平時可多搭乘大眾運輸，減少私家車使用，並避免露天燃燒。

B 會考易錯！注意這些觀念

1. $PM_{2.5}$ 比 PM_{10} 更小。



2. AQI 越大，不代表空氣越好，而是**越差**。



3. 判讀空氣污染要連結：污染來源 → 污染物 → 健康影響。



本頁重點整理

1. 空氣污染來自交通、工業與燃燒。
2. $PM_{2.5}$ 比 PM_{10} 更細，對健康影響通常更大。



3. AQI 數值越大，空氣品質**越差**。



4. 高 AQI 時要減少戶外活動並注意防護。



2-3 空氣與生活

6. 污染與環境
(2) 水質淨化

保護水資源，就是保護我們的生活與未來！

1 全球的缺水問題

- 地球表面約 **70%** 的面積被水覆蓋，但可供人類飲用的**淡水**並不豐富。
- 臺灣雖然雨量豐沛，但約 **80%** 的雨量集中在梅雨和颱風季，且山勢陡峭、河川湍急，降下的雨水很快就流入大海，無法有效留住雨水，因此經常發生缺水的情形。
- 根據聯合國報告，西元 **2050 年**全球將有約 **50 億人**面臨缺水問題，因此廢水處理是全球重要的議題。



2 水資源的利用

1 再生水

- 經過處理後的放流水，再經濾芯管過濾微細顆粒，可製成**再生水**。
- 再生水雖不能飲用，但可提供工業使用，或作為不接觸人體的民生用水（如：澆花、洗車等）。

2 雨水回收及利用

- 許多學校與社區設置雨撲滿，收集的雨水經初步過濾後可用於沖洗廁所或街道、澆花、洗車、消防用水等。
- 可節約自來水用量，又能節省水費。



3 廢水處理的目的與好處

(1) 為何要處理廢水？

家庭、畜牧、工廠等廢水常含大量汙染物，若直接排入河川，會影響環境與生態。



(2) 處理廢水的好處

1. **解決汙染問題**：避免河川、湖泊受汙染，保護生態環境。
2. **善用水資源**：處理後的水可再利用，改善臺灣缺水的狀況。



4 家庭汙水的處理流程

- 家庭汙水必須經由汙水下水道系統輸送至汙水處理廠處理，待汙水符合排放標準形成放流水後，才能排放到河川，以降低對生態的影響。

汙水處理流程

(1) 垃圾攔截	(2) 沉澱池沉澱	(3) 生物處理	(4) 二次沉澱	(5) 放流水排放
				
利用過濾原理，設置攔汙柵，去除大型雜質。	利用密度差異，去除漂浮性及沉澱性固體。	利用微生物分解易造成優養化的物質。	添加化學物質，使細小懸浮物沉澱，同時進行消毒。	淨化完成的水稱為放流水，需符合排放標準後，才能排放至河川。

5 水資源保護小尖兵

節約用水	減少污染	支持再生水與雨水回收	愛護環境
 隨手關水，選用省水器具。	 不將廢油、化學藥品倒入水溝。	 善用再生水與雨水，減少自來水的用量。	 守護河川與湖泊，維護生態多樣性，讓水資源永續利用。

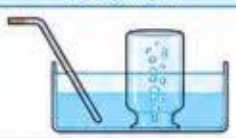
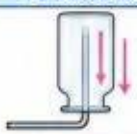
2-3 空氣與生活

8. 氣體判讀與實驗

氣體的製備、收集、檢驗與應用

學會氣體的製備、收集與檢驗，就能輕鬆應付實驗題！

1 收集氣體的方法比較

收集方法	排水集氣法	向上排氣法	向下排氣法
裝置圖			
通用氣體	難溶於水的氣體 （如 O_2、N_2、H_2、CO_2 等）	比空氣重的氣體 （如 CO_2、Cl_2、SO_2 等）	比空氣輕的氣體 （如 H_2、NH_3 等）
收集原理	以水排開瓶內的水	以氣體向上排開空氣	以氣體向下排開空氣
集滿後保存	將廣口瓶正立，蓋上玻璃片	正立保存，蓋上玻璃片	倒立保存，蓋上玻璃片

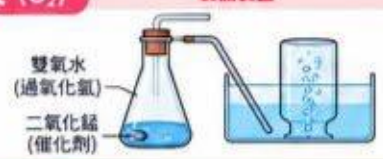
小提醒

- 收集前要先檢查裝置是否漏氣。
- 難溶於水、又比空氣重或輕的氣體，優先考慮排水集氣法。
- 比空氣輕的氣體，收集滿後需倒立保存。
- 比空氣重的氣體，收集滿後需正立保存。

2 常見氣體的製備與檢驗

(1) 氧氣（O_2）

製備裝置



化學反應式

$$2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O + O_2\uparrow$$

收集方法

排水集氣法
（難溶於水）

收集方法



檢驗方法

將點燃的線香放入，燃燒更劇烈。

(2) 二氧化碳（CO_2）

製備裝置



化學反應式

$$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

收集方法

向上排氣法
（比空氣重）

收集方法



檢驗方法

通入澄清石灰水，會變白色混濁。

3 三瓶無色氣體的判別方法（O_2、N_2、CO_2）

步驟1 檢驗二氧化碳



通入澄清石灰水，變白色混濁的是 CO_2。

步驟2 檢驗氧氣



將點燃的線香放入，燃燒更劇烈的是 O_2。

剩下的即為氮氣



既不使石灰水變混濁，也不助燃的就是 N_2。

補充說明

- 氧氣：助燃性，燃燒更劇烈。
- 二氧化碳：不可燃、不助燃，使石灰水變白色混濁。
- 氮氣：不可燃、不助燃，化學性質安定。

4 製備與性質比較表

項目	氧氣（O_2）	二氧化碳（CO_2）
製備原料	雙氧水＋二氧化錳	大理石＋稀鹽酸
化學反應式	$2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O + O_2\uparrow$	$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$
收集方法	排水集氣法	向上排氣法
密度（與空氣比較）	較空氣重	較空氣重
溶解性	難溶於水	略溶於水
可燃性	不可燃、助燃	不可燃、不助燃
檢驗方法	點燃的線香燃燒更劇烈	澄清石灰水變白色混濁

5 實驗常見陷阱與注意事項

1. **先檢查裝置是否漏氣**
   若裝置漏氣，會導致收集不到足夠的氣體。
2. **催化劑不會改變產量**
   二氧化錳只能加快雙氧水的分解速率，無法增加產生的氧氣總量；要產生更多氧氣，需加入更多的雙氧水。
3. **收集滿後的保存方向**
   比空氣輕的氣體（如 H_2、NH_3）要倒立保存；比空氣重的氣體（如 CO_2、Cl_2、SO_2）要正立保存。
4. **檢驗時的安全注意**
   檢驗氧氣時，線香需先點燃；檢驗二氧化碳時，應使用澄清的石灰水。
5. **注意氣體的溶解性**
   NH_3、HCl、SO_2 等氣體易溶於水，不宜用排水集氣法。

用圖像整理化學重點，把抽象的概念變簡單，一起掌握空氣的組成，看懂生活中的科學！

2-3 空氣與生活

空氣中的氧氣比例與體積計算

看懂 整理 比較 判讀 解題



A 空氣中的氧氣約占 21%

- 乾燥空氣中，氧氣約占體積的 **21%**。
- 這裡的 **21%** 是**體積比例**的近似概念，不是重量百分率。
- 空氣中含量最多的是氮氣，約 **78%**；氧氣約 **21%**。



空氣的主要組成比例（乾燥空氣，約）



重要觀念：助燃 ≠ 可燃

氧氣能**幫助燃燒**，使其他可燃物更容易燃燒，但氧氣本身**不可燃**，也不會自己燃燒。



B 題型一：由空氣體積求氧氣體積

例題 一間教室的長、寬、高分別為 8 m、6 m、4 m，則教室內空氣中氧氣的體積約多少？

步驟解析

1. **先求空氣體積**
   教室空間可視為長方體：
   空氣體積 = 長 × 寬 × 高
   $= 8 \times 6 \times 4 = 192\ m^3$
2. **再求氧氣體積**
   氧氣體積 ≈ 空氣體積 × 21%
   $= 192 \times 0.21 = 40.32\ m^3$
3. **答案**（四捨五入）
   約 40 m^3。



公式整理

氧氣體積 ≈ 空氣體積 × 0.21

小提醒

- 題目若沒有特別說明，一般以 **21%** 計算。
- 實際生活中的空間也可用相同方法計算。

C 題型二：由氧氣體積反推空氣體積

例題 若某容器中氧氣的體積為 10 L，則空氣的**總體積**約為多少？

步驟解析

1. **由氧氣體積反推空氣體積**
   空氣體積 ≈ 氧氣體積 ÷ 0.21
   $= 10 \div 0.21 \approx 47.6$ L
2. **也可用 1/5 快速估算**
   若以「約 $\frac{1}{5}$」估算，
   則空氣體積約為 10 ÷ (1/5) = 50 L。
3. **答案**
   約 47.6 L（若用 1/5 估算，約 50 L）。



公式整理

空氣體積 ≈ 氧氣體積 ÷ 0.21

小提醒

- 考試時要看題目是使用 **21%**，還是以 1/5 做快速估算。
- 兩種方法都是常見的作法。

D 蠟燭覆杯實驗的正確判讀



實驗說明與正確判讀

- 燃燒會消耗空氣中的氧氣，火焰熄滅後，杯內仍有其他氣體存在。
- 這個實驗可用來說明：**空氣中有一部分氣體支持燃燒**。
- 但水面上升量會受到冷卻、二氧化碳部分溶於水等因素影響，因此**不能把它當作精密測得氧氣恰好占 1/5 的實驗**。

常見迷思

✗ 水面上升 1/5，就代表已精確測得氧氣一定是 20%。	錯誤
✓ 氧氣會助燃，但本身不可燃。	正確

本頁重點整理

1. 氧氣約占乾燥空氣體積的 **21%**。
2. **21%** 是**體積比例**，不是重量百分率。
3. 空氣體積與氧氣體積可用 **0.21** 互相換算。
4. 覆杯燃燒實驗只能作近似判讀，不是精密測量。

學會判讀・立即練習

Q 100 L 空氣中約有多少 L 氧氣？

A **約 21 L**

用圖像整理
2-3 空氣與生活
的重點，
把重要概念串起來，
一起迎戰會考，
拿下高分！

2-3 空氣與生活

空氣與生活 綜合應用與會考整合

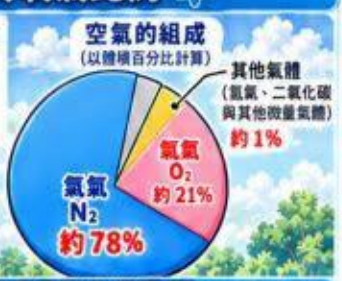
從空氣組成、氣體判別到污染防治，一次整理常考重點

看懂 整理 比較 判讀 解題



1 空氣組成與氧氣比例

- 空氣是**混合物**，由多種氣體組成。
- 氧氣約占空氣體積的 **1/5（約 21%）**。
- 實驗中水面上升，表示**氧氣被消耗**。



紅磷燃燒實驗測定空氣中氧氣的比例

1. 點燃紅磷後，將集氣瓶倒扣在水槽中。
2. 紅磷燃燒消耗瓶內的氧氣，產生白煙（五氧化二磷）。
3. 氧氣被消耗後，水面上升**約 1/5**。



會考重點提示

看見水面上升 1/5 → 代表氧氣約占空氣體積 1/5（約 21%）。

2 氧氣、二氧化碳怎麼判別？

氧氣 O_2

- 可助燃。
- 使帶火星的木條**復燃**。
- 可用排水集氣法收集。



二氧化碳 CO_2

- **不能助燃**。
- 可使澄清石灰水變**混濁**。
- 密度比空氣大，常用**向上排空氣法**收集。



項目	氧氣 O_2	二氧化碳 CO_2
性質	可助燃，支持燃燒	不能助燃
檢驗方式	使帶火星的木條復燃	使澄清石灰水變混濁
集氣法	排水集氣法（不易溶於水）	向上排空氣法（密度比空氣大）
生活應用	醫療供氧（醫療、潛水）；助燃（燃燒、火箭）	滅火（乾粉滅火器）；乾冰（冷藏保鮮）；碳酸飲料（增加酸澀）

3 空氣污染與 AQI 判讀

常見的空氣污染物

$PM_{2.5}$	PM_{10}	臭氧 O_3	二氧化硫 SO_2	一氧化碳 CO
細懸浮微粒 直徑 ≤ 2.5 μm 可深入肺部，影響健康。	懸浮微粒 直徑 ≤ 10 μm 刺激呼吸道，造成不適。	近地面臭氣會刺激呼吸道，造成眼睛不適。	主要來自燃煤，會產生酸雨，刺激呼吸道。	來自不完全燃燒，會與血紅素結合，降低氧氣運輸能力，易造成中毒。

AQI 空氣品質指標（Air Quality Index）

數值越大，表示空氣品質越差。

良好 0 - 50	普通 51 - 100	對敏感族群不健康 101 - 150	對所有族群不健康 151 - 200
空氣品質良好	空氣品質普通	敏感族群應減少戶外活動	所有族群應減少長時間戶外活動

如何減少空氣污染與自我保護？

減少空污來源

- 少焚燒：不露天燃燒
- 少怠速：減少車輛怠速
- 節能減碳：多搭大眾運輸、節約能源

自我保護

- 空污嚴重時戴口罩
- 減少戶外劇烈活動
- 關注 AQI 資訊

4 綜合會考題型解說

例 1 氧氣體積計算

100 mL 空氣中，氧氣大約有多少 mL？



解題步驟

1. 氧氣約占空氣體積的 21%
2. 100 × 21% = 21 mL

答：約 21 mL

例 2 氣體判別

某無色氣體可使澄清石灰水變混濁，最可能是什麼？

解題步驟

1. 能使澄清石灰水變混濁的氣體是**二氧化碳（CO_2）**。

答：二氧化碳 CO_2



例 3 AQI 判讀

今天 AQI = 162，屬於哪一級？戶外活動應注意什麼？

解題步驟

1. 151 - 200 為「對所有族群不健康」。
2. 應減少長時間戶外活動。

答：對所有族群不健康



重點整理

1. 空氣是混合物，主要含氮氣與氧氣。
2. 氧氣約占空氣體積 21%，可助燃。
3. 二氧化碳會使石灰水變混濁，且不能助燃。
4. AQI 數值越高，表示空氣品質越差。
5. 會考常結合「氣體判別＋生活情境＋數據判讀」一起出題。

本頁練習

1. 空氣中體積比例最多的氣體是？
   (A) 氬氣 (B) 氮氣 (C) 二氧化碳 (D) 氫氣
2. 能使澄清石灰水變混濁的氣體是？
   (A) 氧氣 (B) 氮氣 (C) 二氧化碳 (D) 氫氣

酸鹼性是溶液的性質，可以利用指示劑顏色的變化來判讀，這是生活中常見且重要的理化知識！

2-3 空氣與生活

物質酸鹼性的檢驗

看懂 整理 比較 判讀 解題



A 酸性、鹼性、中性的基本概念

酸鹼性是溶液的性質，可以利用指示劑顏色的變化來判讀。

酸性

- 水溶液呈酸性的物質：檸檬汁、醋、汽水、二氧化碳溶於水後的溶液（碳酸）。



二氧化碳溶於水會形成碳酸，使溶液呈酸性。

中性

- 純水為中性。



在 25°C 時，純水的酸鹼性為中性。

鹼性

- 水溶液呈鹼性的物質：肥皂水、氨水、石灰水。



肥皂水（含清潔劑）　氨水（阿摩尼亞水）　石灰水（氫氧化鈣水溶液）

B 四種酸鹼指示劑比較表

不同指示劑的變色情形不同，只能協助判讀酸鹼性，不能完全取代其他檢驗方法。

指示劑	酸性時的顏色	中性時的顏色	鹼性時的顏色	特性與說明
石蕊試紙（藍色 / 紅色）	變紅（藍色石蕊變紅）	不變色（藍色仍為藍，紅色仍為紅）	變藍（紅色石蕊變藍）	• 藍色石蕊遇酸變紅，紅色石蕊遇鹼變藍。 • 只能粗略判別酸、鹼。 • 不能精確讀出 pH。
酚酞（無色溶液）	無色	無色	紅色或粉紅色	• 酸性、中性時為無色。 • 鹼性時呈紅色或粉紅色。 • 常用於判別是否為鹼性。
酚紅（指示劑溶液）	黃色	橙紅色（接近橙色）	紅色	• 酸性呈黃色。 • 中性呈橙紅色（接近橙色）。 • 鹼性呈紅色。
廣用試紙（pH 試紙）	紅、橙、黃（酸性愈強，顏色愈紅）	綠色	藍、靛、紫（鹼性愈強，顏色愈紫）	• 呈現連續的顏色變化。 • 酸性：紅/橙/黃。 • 中性：綠色。 • 鹼性：藍/靛/紫。 • 可粗略判別酸鹼性與估計 pH 範圍。

C 二氧化碳與酸性的關係

二氧化碳本身不是酸，但溶於水會形成碳酸，使溶液呈酸性。

二氧化碳 CO_2 —溶於水→ 碳酸 H_2CO_3 → 溶液呈鹼性

$$CO_2(g) + H_2O(l) \longrightarrow H_2CO_3(aq)$$

指示劑的變化

潮濕藍色石蕊試紙	酚酞溶液
變紅（溶液呈酸性）	仍為無色（酸性時無色）

CO_2 的確認方法

通入澄清石灰水，會變白色混濁（產生碳酸鈣）。



澄清石灰水 $[Ca(OH)_2]$　變白色混濁 碳酸鈣 $CaCO_3$

確認 CO_2 最具代表性的檢驗仍是澄清石灰水變混濁。

D 會考題型判讀與常見迷思

題型 1 某溶液使酚酞變紅，該溶液呈？

(A) 酸性 (B) 中性 (C) 鹼性 (D) 無法判斷。　答案：C（鹼性）

題型 2 某溶液使廣用試紙呈綠色，該溶液最可能是？

(A) 酸性 (B) 中性附近 (C) 鹼性 (D) 無法判斷。　答案：B（中性附近）

題型 3 某氣體通入水中後使藍色石蕊變紅，且通入澄清石灰水變混濁，該氣體是？

(A) 氧氣 (B) 氫氣 (C) 二氧化碳 (D) 氮氣。　答案：C（二氧化碳）

常見迷思（容易答錯的觀念）

1. 「酚酞無色」不一定表示酸性，也可能是中性。
2. 石蕊試紙只能粗略判別酸、鹼，不能精確測 pH。
3. 酸鹼指示劑不能取代澄清石灰水作為 CO_2 的特異確認。

本頁重點整理

1. 酸性、鹼性、中性可用指示劑判讀。
2. 酚酞：酸、中時無色，鹼性時呈紅色。
3. CO_2 溶於水形成碳酸，會使溶液呈酸性。
4. 檢驗 CO_2 的代表方法是澄清石灰水變混濁。